

LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 2
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



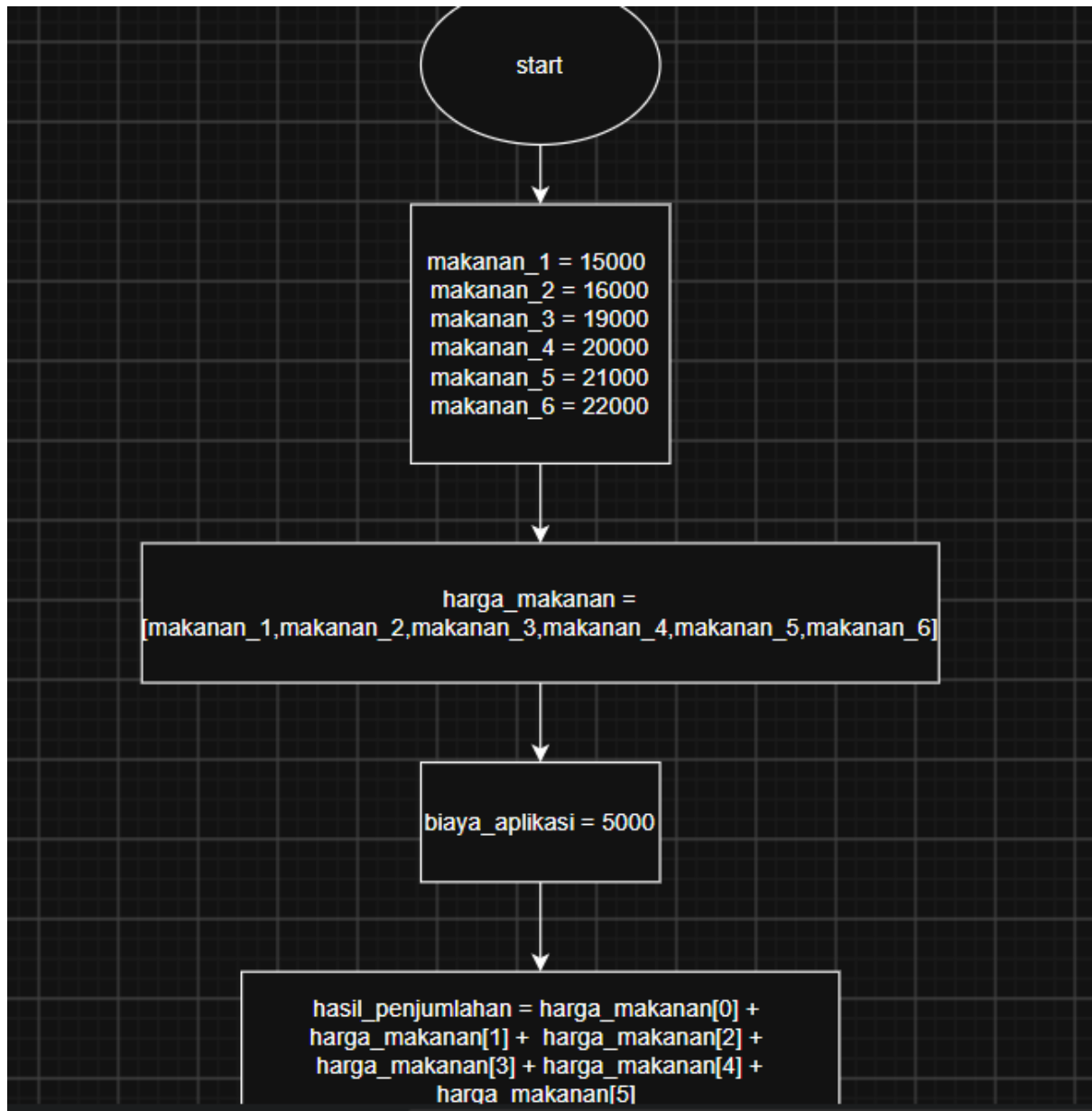
Disusun oleh:

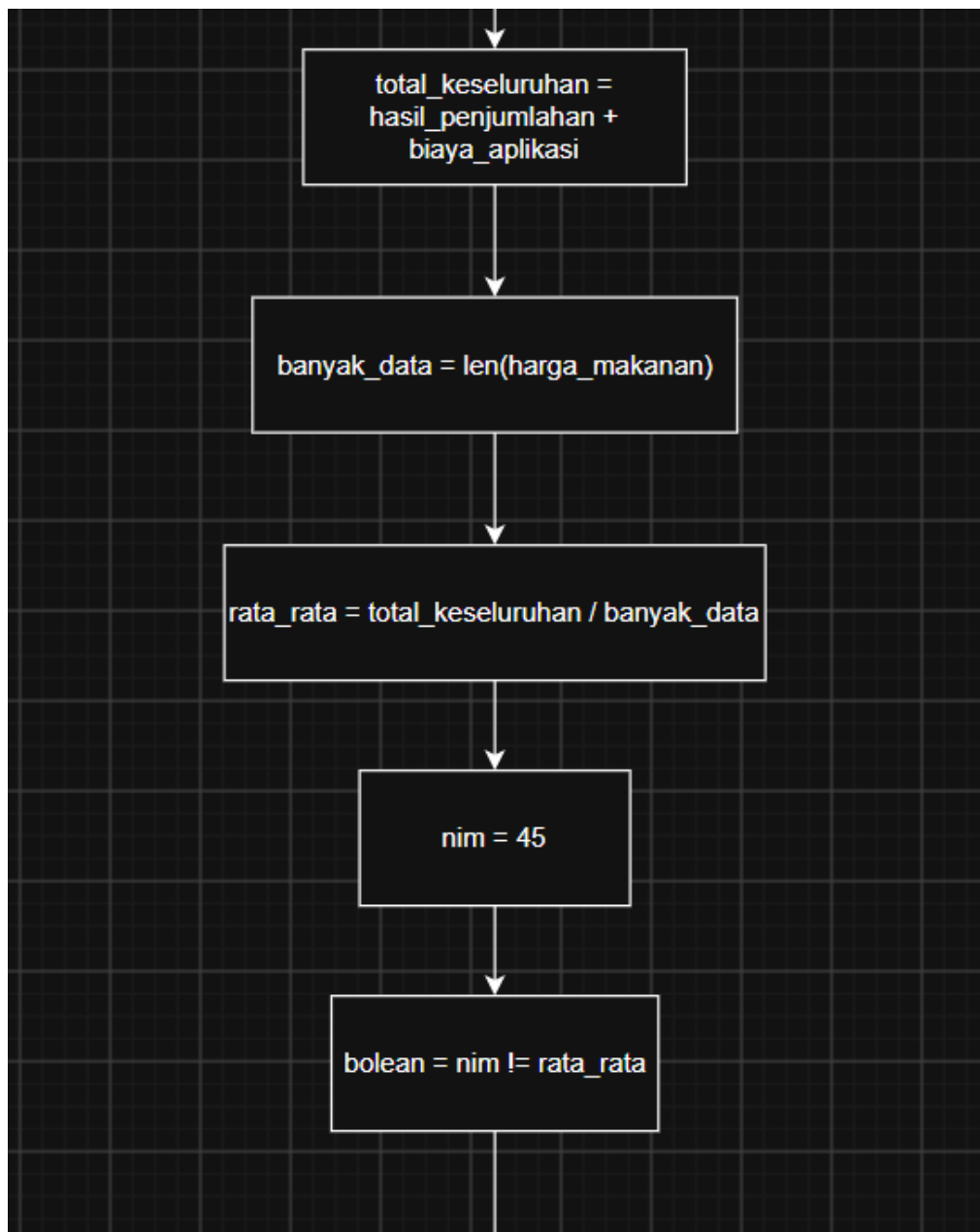
Nama (2609106045)

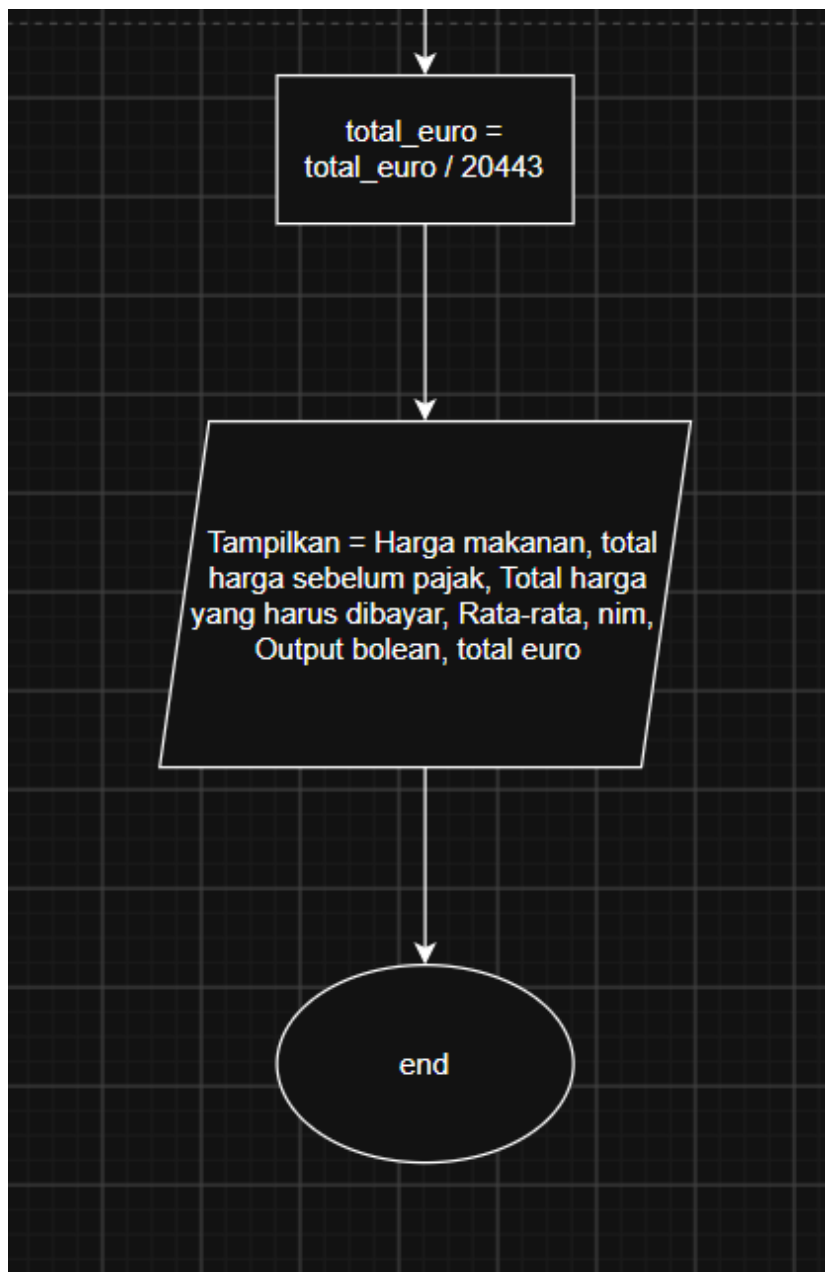
Kelas (B1 '26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart







Penjelasan Singkat

➤ Alur Logika Program

1. Inisialisasi data makanan

Program dimulai dengan menginisialisasi data makanan yang menampung 6 data elemen harga makanan bertipe data numerik

2. Perhitungan total harga sebelum pajak

Program melakukan penjumlahan terhadap seluruh data elemen nilai yang terdapat di dalam list `harga_makanan` untuk menghasilkan nilai total harga sebelum pajak

3. Perhitungan total harga keseluruhan

Nilai total sebelum pajak kemudian ditambahkan dengan biaya aplikasi sebesar 5000. Hasil penjumlahan ini disimpan sebagai total harga keseluruhan (total akhir yang harus dibayar)

4. Penentuan jumlah data dan rata rata

Program mengidentifikasi jumlah elemen data makanan dalam list menggunakan `len()`. Selanjutnya, nilai total harga keseluruhan dibagi dengan jumlah data untuk memperoleh nilai rata rata

5. Evaluasi logika boolean

Program melakukan perbandingan logika antara variabel `nim` dengan variabel nilai rata-rata menggunakan operator ketidaksamaan (`!=`). Operasi ini menghasilkan keluaran bertipe Boolean

6. Penentuan konversi ke euro

Program mengonversi dari rupiah ke euro, nilai total keseluruhan harga makanan di bagi dengan nilai euro saat ini yaitu 20443.

7. Menampilkan output

Untuk tahap akhir, program menampilkan seluruh hasil pemrosesan, yang meliputi: Total harga sebelum pajak, total yang harus dibayar, nilai rata-rata, total euro, hasil evaluasi Boolean

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat untuk mengolah data transaksi belanja makanan sederhana sekaligus menerapkan konsep-konsep dasar dalam pemrograman, seperti pengelolaan struktur data list, kalkulasi aritmatika, operasi perbandingan logika Boolean, hingga konversi mata uang. Secara teknis, alur program dimulai dengan menginisialisasi 6 data elemen harga makanan bertipe numerik ke dalam sebuah list. Seluruh elemen harga tersebut kemudian dijumlahkan untuk menghitung nilai total harga sebelum pajak. Untuk mendapatkan total akhir yang harus dibayar, nilai tersebut ditambahkan dengan biaya aplikasi sebesar Rp5.000.

Selanjutnya, program menggunakan `len()` untuk mengidentifikasi jumlah elemen data di dalam list, lalu membagi nilai total keseluruhan dengan jumlah data tersebut untuk memperoleh nilai rata-rata. Pada tahap berikutnya, dilakukan evaluasi perbandingan logika antara variabel `nim` dengan nilai rata-rata menggunakan operator ketidaksamaan (`!=`) untuk menghasilkan keluaran bertipe Boolean. Program juga melakukan proses konversi mata uang dari Rupiah ke Euro dengan membagi nilai total keseluruhan menggunakan kurs sebesar 20.443. Rangkaian proses ini diakhiri dengan menampilkan seluruh hasil pemrosesan data, yang mencakup total harga sebelum pajak, total yang harus dibayar, nilai rata-rata, total harga dalam Euro, serta hasil evaluasi Boolean.

Secara fungsional, program ini bertindak sebagai alat kalkulasi otomatis yang membantu menghitung rincian biaya belanja dan konversi mata uang secara presisi sehingga meminimalkan risiko kesalahan hitung manual. Manfaat utama dari pengembangan program ini adalah memberikan pemahaman praktis mengenai cara variabel, fungsi penentu panjang data, kalkulasi finansial sederhana, dan operasi logika dapat terintegrasi dengan baik untuk menghasilkan output informasi yang berguna.

3. Source Code

A. Inisialisasi

```
makanan_1 = int (15000)
makanan_2 = int (16000)
makanan_3 = int (19000)
makanan_4 = int (20000)
makanan_5 = int (21000)
makanan_6 = int (22000)
```

B. Pemrosesan atau kalkulasi

```
harga_makanan = [makanan_1,makanan_2,makanan_3,makanan_4,makanan_5,makanan_6]
biaya_aplikasi = int (5000)
hasil_penjumlahan = int (harga_makanan[0] + harga_makanan[1] + harga_makanan[2]
+ harga_makanan[3] + harga_makanan[4] + harga_makanan[5])
total_keseluruhan = int (hasil_penjumlahan + biaya_aplikasi)
banyak_data = len(harga_makanan)
rata_rata = int (total_keseluruhan / banyak_data)
nim = int (45)
boolean = nim != rata_rata
total_euro = total_keseluruhan / 20443
```

C. Tampilan Output

```
print ("Harga makanan : ", (harga_makanan[-6:]))
print ("Total harga sebelum pajak:", hasil_penjumlahan)
print ("Total harga yang harus dibayar: ",total_keseluruhan)
print ("Rata-rata: ", rata_rata)
print ("nim : ", nim)
print ("Output boolean: ", boolean)
print (f"total_euro = {total_euro:.2f}")
```

4. Hasil Output

```
PS C:\Users\LENOVO GK\OneDrive\Documents\praktikum apd 2026> & "C:\Users\LENOVO GK\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe" "c:/Users/LENOVO GK/OneDrive/Documents/praktikum apd 2026/B1/posttest/posttest-apd-2/2609106045-HABIBUR_RAHHMAN-PT-2.py"
harga_makanan : [15000, 16000, 19000, 20000, 21000, 22000]
Total harga sebelum pajak: 113000
Total harga yang harus dibayar: 118000
Rata-rata: 19666
nim : 45
Output boolean: True
total_euro = 5.77
```

5. Git Add

```
PS C:\Users\LENOVO GK\OneDrive\Documents\praktikum apd 2026> git add .
```

Command git add berfungsi untuk memindahkan perubahan file dari direktori kerja ke area persiapan sebelum disimpan secara permanen melalui commit. Perintah ini memberikan kontrol bagi pemrogram untuk memilih file mana saja yang sudah siap dicatat riwayatnya, baik untuk satu file spesifik maupun seluruh file sekaligus menggunakan tanda titik. Dengan begitu, alur penyimpanan kode menjadi lebih rapi dan terstruktur.

6. Git Commit

```
PS C:\Users\LENOVO GK\OneDrive\Documents\praktikum apd 2026> git commit -m "selesai"
[main 76868d8] selesai
1 file changed, 7 insertions(+), 1 deletion(-)
```

Command git commit berfungsi untuk menyimpan perubahan file yang telah berada di area persiapan ke dalam riwayat repositori secara permanen. Perintah ini biasanya disertai dengan pesan singkat untuk memberikan catatan mengenai perubahan apa saja yang telah dibuat pada kode. Dengan begitu, setiap riwayat pengembangan proyek dapat terekam dengan jelas dan mudah dilacak kembali jika dibutuhkan.

7. Git Push

```
PS C:\Users\LENOVO GK\OneDrive\Documents\praktikum apd 2026> git push
Enumerating objects: 11, done.
Counting objects: 100% (11/11), done.
Delta compression using up to 20 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
```

Command git push berfungsi untuk mengunggah seluruh riwayat commit dari repositori lokal di komputer ke repositori jarak jauh seperti GitHub. Perintah ini membuat perubahan kode yang telah dibuat dapat terintegrasi dengan proyek utama di server serta dapat diakses oleh orang lain. Dengan begitu, hasil pengerjaan proyek tersimpan secara aman di dalam server dan memudahkan proses kolaborasi.